

PRAKTIKUM SISTEM EMBEDDED

SPI STORAGE

JOYCE MARSAY MELODY - 40040324630034

PENGERTIAN SPI



APA ITU SPI?

SPI (Serial Peripheral Interface) adalah protokol komunikasi serial sinkron yang digunakan untuk pertukaran data antara mikrokontroler dan perangkat lain dengan kecepatan tinggi.

CARA KERJA SPI

MEKANISME SPI

- Master mengirim clock melalui SCK
 - Data dikirim lewat MOSI
 - Slave mengirim balasan lewat MISO
 - CS digunakan untuk memilih perangkat slave
-

KELEBIHAN SPI

- Kecepatan tinggi
 - Komunikasi stabil
 - Implementasi sederhana
-

KEKURANGAN SPI

- Membutuhkan banyak pin
- Tidak memiliki addressing bawaan

SPI PADA STM32

Mikrokontroler STM32 memiliki modul SPI hardware yang mendukung komunikasi cepat dengan perangkat eksternal.

FITUR PADA STM32

- Mendukung mode master/slave
- Kecepatan clock tinggi
- Mendukung DMA
- Full duplex communication

CONTOH PENGUNAAN

- Membaca SD card
- Komunikasi sensor
- Mengakses flash memory

SPI PADA ESP32

ESP32 memiliki beberapa interface SPI yang dapat digunakan untuk komunikasi dengan perangkat eksternal.

JENIS SPI ESP32

- HSPI
- VSPI

KEUNGGULAN

- Kecepatan tinggi
- Mendukung DMA
- Cocok untuk IoT dan data logging

CONTOH PENGGUNAAN

- SD card module
- TFT LCD
- Sensor digital

SD CARD INTERFACE

SD card interface digunakan untuk menyimpan data eksternal pada sistem embedded.

MODE KOMUNIKASI

- SPI Mode
- SDIO Mode

FUNGSI PADA EMBEDDED

- Data logger
- Penyimpanan file
- Penyimpanan sensor monitoring

KOMPONEN

- SD card module
- Level shifter
- SPI interface

CARA KERJA SD CARD DENGAN SPI

PROSES

- Mikrokontroler mengirim perintah
- SD card menerima melalui SPI
- Data dibaca atau ditulis
- File disimpan dalam file system

FLASH MEMORY

Flash memory adalah media penyimpanan non-volatile yang tetap menyimpan data walaupun daya dimatikan.

JENIS FLASH

- NOR Flash
- NAND Flash

KARAKTERISTIK

- Penyimpanan permanen
- Kecepatan tinggi
- Dapat dihapus dan ditulis ulang

PENGUNAAN

- Firmware storage
- Data logging
- Bootloader

FILE SYSTEM

File system digunakan untuk mengatur penyimpanan dan pengelolaan data pada media penyimpanan.

JENIS FILE SYSTEM

- FAT16
- FAT32
- LittleFS
- SPIFFS

FUNGSI

- Membaca file
- Menulis file
- Mengatur direktori

PENGUNAAN

- SD card
- Flash memory internal

DMA

DMA (Direct Memory Access) adalah fitur yang memungkinkan transfer data langsung antara memori dan peripheral tanpa membebani CPU.

KEUNTUNGAN DMA

- Transfer data lebih cepat
- Mengurangi beban prosesor
- Efisiensi sistem meningkat

DMA PADA SPI

Digunakan untuk:

- Transfer data besar
- Streaming data
- Data logging cepat

KESIMPULAN

- SPI merupakan komunikasi serial cepat pada embedded system
- STM32 dan ESP32 mendukung SPI hardware
- SD card dan flash memory menggunakan SPI untuk penyimpanan data
- File system membantu pengelolaan data
- DMA meningkatkan efisiensi transfer data SPI

THANK YOU

THANK YOU